

# Bilişim Teknolojilerinin Geleceği Öğretmen Uygulama Kılavuzu

Bu kılavuz, BTY.6.1.2 öğrenme çıktısını iki ders saatinde geçmişten kanıt toplama, değişim örüntüsü çıkarma ve toplum yararına gelecek önermesi geliştirme akışıyla uygular.

## Öğrenme çıktısı

- BTY.6.1.2 Bilişim teknolojisinin gelecekteki durumlarına yönelik çıkarım yapabilme
- Gelişimden hareketle varsayım kurma, örüntüleri listeleme, karşılaştırma, toplumsal etkiye ilişkin önerme geliştirme ve etkiyi değerlendirme

## Hazırlık

- Eski bir bilgisayar veya cep telefonu; yoksa 01 ve 02 numaralı görseller
- Her grup için Grup Araştırma ve Gelecek Afişi; her değerlendiren için rubrik ve akran değerlendirme formu
- İmkân varsa kısa araştırma için güvenilir kaynak erişimi; yoksa öğretmenin önceden hazırladığı bilgi kartları

## Birinci ders saati

| Süre     | Ekran | Öğrenme işi                                                                                                   | Kanıt               |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0-8 dk   | 01-04 | Eski cihazı inceletin; ilk bilgisayarlarla güncel cihazları karşılaştırın. Alan Turing'in katkısını tartışın. | Sözlü karşılaştırma |
| 8-20 dk  | 05-08 | Bilgisayar, internet ve telefon zaman çizgilerini okuyun. Ortak değişim yönlerini görünür kılın.              | Örüntü listesi      |
| 20-32 dk | 09-12 | Gruplar bir teknoloji seçsin; geçmiş, bugün ve geleceği kanıta dayalı biçimde ilişkilendirsın.                | Gerekçeli çıkarım   |
| 32-40 dk | 11-12 | Gruplar buldukları örüntüleri karşılaştırsın ve gelecek önermelerini düzeltsin.                               | Revize önerme       |

| Süre     | Ekran | Öğrenme işi                                                                                       | Kanıt                 |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0-10 dk  | 13-15 | Robot, sanal gerçeklik ve diğer yenilikleri yarar ve riskleriyle tartıştın.                       | Yarar risk notu       |
| 10-22 dk | 16-19 | Eğitim, iş ve sosyal yaşam dönüşümlerini toplumsal, kültürel ve ekonomik pencerelerden inceletin. | Üç etki açıklaması    |
| 22-33 dk | 20    | Gruplar çevreyi koruyan veya yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıran teknoloji tasarlasın.        | Toplum yararı fikri   |
| 33-40 dk | 21-22 | Ürünleri sergileyin; akran değerlendirmesi ve öğretmen rubriğiyle geri bildirim verin.            | Afiş sunumu ve rubrik |

### Öğretmen yönlendirmeleri

- Öğrencinin yalnızca tahmin söylemesine izin vermeyin; her gelecek ifadesinin geçmişten veya bugünden bir kanıta bağlanmasını isteyin.
- Olumlu ve olumsuz etkileri birlikte ele alın. Teknolojiyi bütünüyle iyi veya kötü ilan eden genellemeleri gerekçeyle yeniden düşündürün.
- Araştırma, afiş veya dijital ürün seçeneklerinden birini kullanırın; aynı ölçütlerle değerlendirilebilir olmasını sağlayın.

### Değerlendirme kanıtı

- Örüntü listesi, geçmiş bugün gelecek bağlantısı, gerekçeli gelecek önermesi, üç etki alanı ve toplum yararı ölçütleri rubrikte birlikte izlenir.
- Süreç sonunda öğrenci şu cümleyi tamamlayabilmelidir: Bu değişim sürerse gelecekte ... olabilir; çünkü ...

### TYMM bütünlük kontrolü

- Eski cihaz ve bilim insanı tartışması; zaman çizelgesi; grup araştırması; örüntü karşılaştırması; gelecek senaryoları; eğitim, iş ve sosyal yaşam etkileri; toplum yararı tasarımı; performans ürünü; akran ve öğretmen değerlendirmesi akışta yer alır.